

中南大学考试试卷

2019—2020 学年 上 学期

时间 120 分钟 2019 年 1 月 2 日

Matlab 程序设计 课程 48 学时 3 学分 考试形式: 开 卷

专业年级: _____ 总分 100 分, 占总评成绩 _____ %

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 软件版本 _____

- (5 分) 生成一个随机正整数 $x \in [1000, 1100]$, 并判断 x 是否为质数。
- (10 分) 有三个多项式 $p_1(x) = 2x^3 + 4x^2 + 5$, $p_2(x) = x + 2$, $p_3(x) = x^2 + 2x + 3$, 求 $p(x) = p_1 \times p_2 + p_3$, 使用命令写出 $p(x)$ 的表达式; 求 $p(x) = 0$ 的根。
- (5 分) 绘制三维曲面图形 $f(x, y) = \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2 + 2}$, $|x| \leq 5, |y| \leq 5$ 。
- (20 分) $A = \begin{bmatrix} 10 & 5 & 23 \\ 89 & 2 & -35 \end{bmatrix}$, B 是 A 的转置矩阵, 用 B 的第 1 行和第 3 行构成方阵 C , 以 C 的主对角线元素形成对角阵 D , D 的逆矩阵为 E 。用 Matlab 命令求出 A 、 B 、 C 、 D 、 E 矩阵。
- (5 分) 求方程在 x_0 附近的数值解, $x^5 + x^3 + 1 = 0, x_0 = -1$ 。
- (15 分) 求函数 $f(x) = \frac{1+x}{1+x^3}$ 在指定区间 $x \in [0, 2]$ 的最大值; 并绘出函数的曲线。
- (15 分) 设 x 由 $[0, \pi]$ 内均匀分布的 10 个点组成, 求 $\cos x$ 在这 10 个点上的 1 阶数值微分, 并绘出结果的图形。
- (5 分) 求函数在 x_0 处的 5 阶泰勒展开式, $y = e^x, x_0 = 0$ 。
- (10 分) 如图 1 所示的 simulink 模型, 其中 f_2 、 f_1 为两个频率值 (单位 Hz), $f_2 > f_1$; T 为一个持续时间值。
 - 画出 y 的波形 (需要能看出信号的变化规律)。
 - 写出模型的数学表达式, 分析此模型的功能。

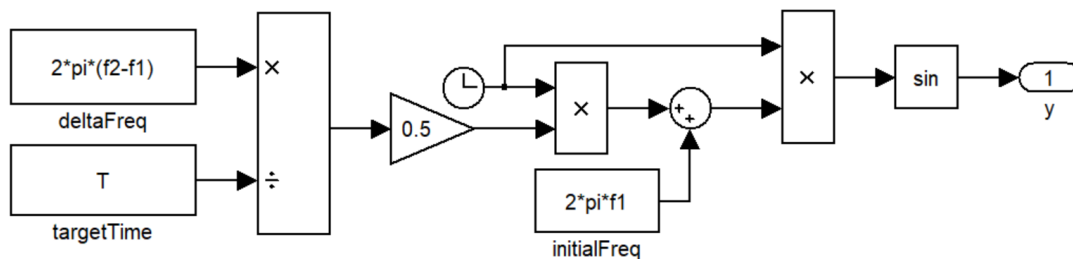


图 1

10. （10 分）对于一段带有负载的传输线，若负载阻抗为 Z_L ，传输线的特征阻抗为

$Z_0 = 50\Omega$ ，则负载处的反射系数为 $\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$ ，传输线上任意一点 d 的反射系数为

$\Gamma_d = \Gamma_0 e^{-j2\beta d}$ ， d 处的输入阻抗为 $Z_d = Z_0 \frac{1 + \Gamma_d}{1 - \Gamma_d}$ 。已知 $\beta = \frac{2\pi f}{vp} = \frac{2\pi}{\lambda}$ ， f 是信号

的频率， λ 是信号的波长， $vp = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

（1） 画出当负载短路时 ($Z_L = 0$)， $d = 0.1\text{m}$ 处 Z_d 的幅值， f 从 0 变化到 4GHz。

（2） 画出当负载短路时， d 从 0 变化到 λ （即 d/λ 从 0 变化到 1）， Z_d 的幅值。

（3） 画出 $Z_L = 25\Omega$ 时， d 从 0.1m 变化到 0.2m，且 f 从 0 变化到 4GHz 情况下

Z_d 幅值的三维曲面图。